Comprendre le protocole Spanning Tree (STP) : Guide pratique

Aymane Es-salehy

7 juillet 2026

1 Introduction

Dans un réseau composé de plusieurs commutateurs (switches), il peut exister plusieurs chemins entre deux équipements. Cette redondance améliore la disponibilité du réseau, mais elle peut également provoquer des boucles de niveau 2. Ces boucles entraînent des tempêtes de diffusion (*Broadcast Storm*), une instabilité des tables MAC et une dégradation importante des performances du réseau.

Le protocole **Spanning Tree Protocol (STP)** permet d'éviter ces problèmes. Son rôle est de désactiver logiquement certains liens afin de conserver un seul chemin actif entre les commutateurs tout en gardant les liens redondants disponibles en cas de panne.

Ce rapport présente le fonctionnement du protocole STP à travers une topologie composée de cinq commutateurs (SW1 à SW5). Chaque étape de l'élection STP est expliquée afin de comprendre comment les rôles des ports sont déterminés.

2 Topologie du réseau

Le laboratoire est constitué de cinq commutateurs interconnectés. L'objectif est de déterminer quels ports seront utilisés pour transmettre les données et quels ports seront bloqués afin d'éliminer les boucles.

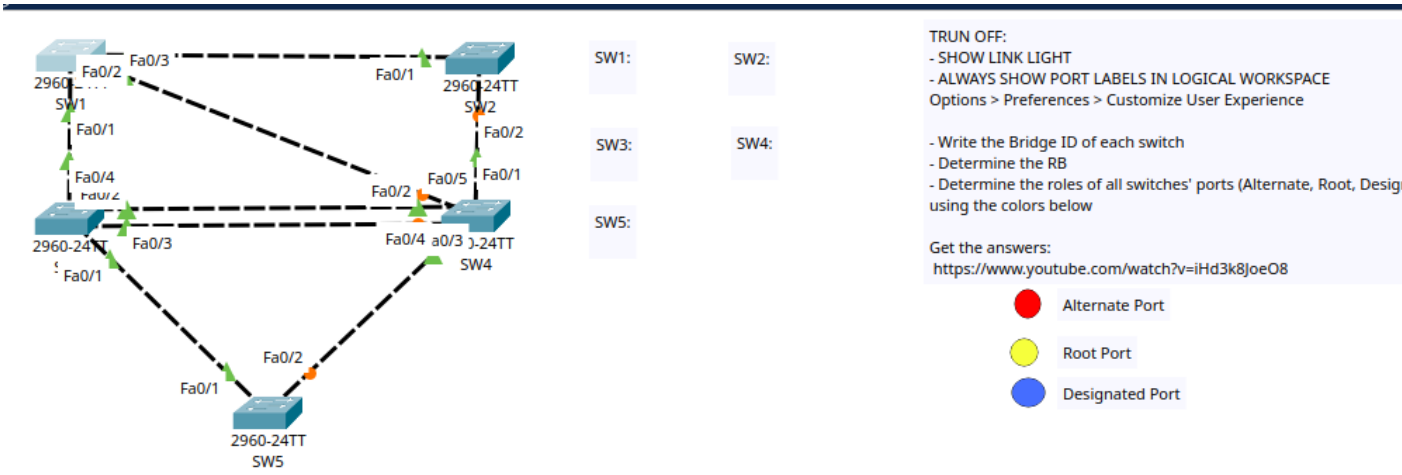


FIGURE 1 – Topologie physique du laboratoire

Pour faciliter l'analyse, les ports sont représentés par les couleurs suivantes :
— **Bleu** : Port Désigné (*Designated Port*)
— **Jaune** : Port Racine (*Root Port*)
— **Rouge** : Port Bloqué (*Alternate Port*)

3 Fonctionnement du protocole STP

Le protocole STP suit quatre étapes principales pour construire une topologie sans boucle.

3.1 Étape 1 : Élection du Root Bridge

Le **Root Bridge** est le commutateur principal du réseau. Tous les autres commutateurs calculent leur meilleur chemin vers lui.

L'élection se fait selon les règles suivantes :

— Le commutateur possédant le plus petit **Bridge ID (BID)** est élu.

— Si plusieurs commutateurs possèdent la même priorité, celui qui possède la plus petite adresse MAC est choisi.

Dans notre topologie :

— SW1, SW3 et SW4 possèdent la priorité par défaut.

— Les adresses MAC sont comparées : `SW3 < SW1 < SW4`.

— Le commutateur **SW3** devient donc le Root Bridge.

```
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -----
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p

SW3#
```

FIGURE 2 – Tous les ports du Root Bridge sont des ports désignés en état Forwarding

3.2 Étape 2 : Sélection des Root Ports

Chaque commutateur, sauf le Root Bridge, doit choisir un seul **Root Port**. Ce port représente le chemin ayant le coût le plus faible vers le Root Bridge.

Dans notre réseau :

— SW1 et SW5 sont directement connectés à SW3. Leurs liens directs deviennent leurs Root Ports.

— SW4 possède deux liens vers SW3. Les deux ayant le même coût, STP choisit le lien connecté au port ayant le plus petit Port ID sur SW3.

— SW2 peut atteindre SW3 soit par SW1, soit par SW4. Les deux chemins ayant le même coût, STP choisit le chemin passant par le commutateur possédant le plus petit Bridge ID, c'est-à-dire SW1.

```
SW3         Fas 0/2         178          S       2960       Fas 0/2
SW3         Fas 0/3         178          S       2960       Fas 0/3
SW4#
```

FIGURE 3 – Deux liens entre SW3 et SW4 nécessitant une règle de départage

3.3 Étape 3 : Sélection des Designated Ports

Pour chaque segment du réseau, STP désigne un **Designated Port**. Ce port est chargé de transmettre le trafic sur ce segment.

Les règles sont les suivantes :

— Le commutateur ayant le coût le plus faible vers le Root Bridge possède le Designated Port.

— En cas d'égalité, le commutateur ayant le plus petit Bridge ID est choisi.

Dans notre topologie :

— Les ports situés sur le Root Bridge sont tous des Designated Ports.
— Entre SW1 et SW4, les coûts étant identiques, SW1 possède le plus petit Bridge ID. Son port devient donc Designated.
— Entre SW2 et SW4, SW4 possède le meilleur chemin vers le Root Bridge. Son port devient Designated.
— Entre SW4 et SW5, SW4 possède le plus petit Bridge ID. Son port est donc Designated.

3.4 Étape 4 : Blocage des autres ports

Les ports qui ne sont ni Root Ports ni Designated Ports sont placés en état **Blocking**.

Ces ports, appelés **Alternate Ports**, ne transmettent pas de trafic tant que le réseau fonctionne normalement. En cas de panne d'un lien actif, ils peuvent rapidement être activés afin de maintenir la connectivité.

4 Résultat final

Pour vérifier les résultats obtenus, la commande Cisco IOS suivante est utilisée :

```
show spanning-tree
```

Cette commande affiche le Root Bridge ainsi que les rôles et les états de tous les ports.

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0030.A3C8.5498
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0090.2192.9643
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Fa0/1            Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

FIGURE 4 – Résultat de la commande `show spanning-tree`

Après convergence du protocole STP, la topologie logique est obtenue comme suit :

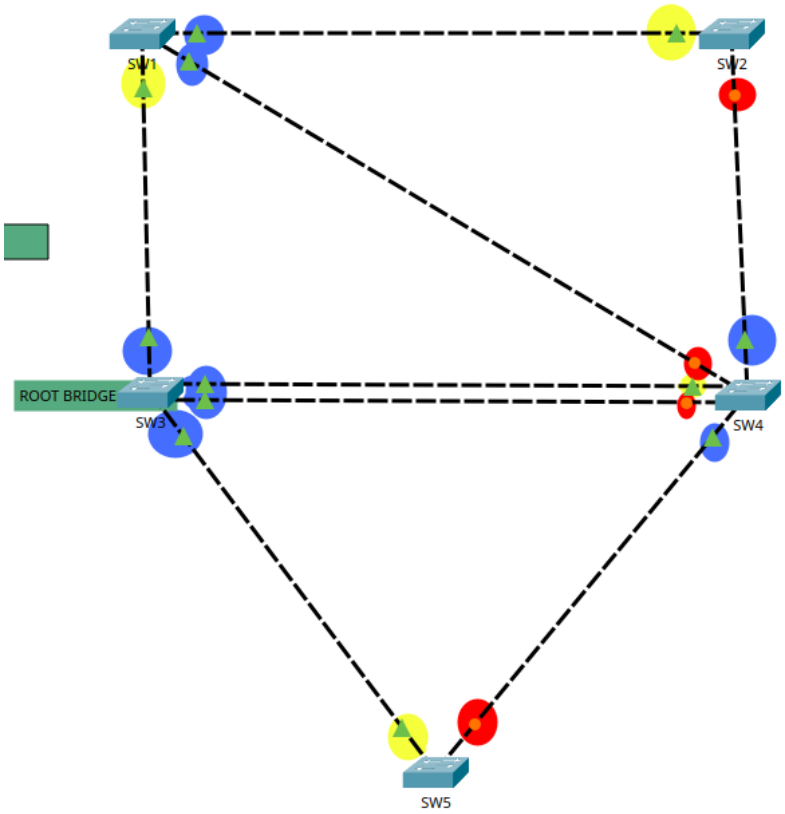


FIGURE 5 – Topologie finale après convergence du protocole STP

La figure précédente montre :
— **Bleu** : les Designated Ports.
— **Jaune** : les Root Ports.
— **Rouge** : les ports bloqués (Alternate Ports).

5 Conclusion

Ce laboratoire a permis de comprendre le fonctionnement du protocole Spanning Tree (STP) à travers une topologie composée de cinq commutateurs.

En appliquant les quatre étapes principales — l'élection du Root Bridge, la sélection des Root Ports, la désignation des Designated Ports et le blocage des ports restants — STP élimine les boucles tout en conservant la redondance du réseau.

Cette manipulation montre que les résultats obtenus théoriquement correspondent au comportement réel des commutateurs Cisco. La maîtrise de STP est essentielle pour concevoir des réseaux locaux fiables, performants et tolérants aux pannes.